ВЕГА ИНСТИТУТ
Фонд содействия развитию науки

**Программная инженерия и C++ для количественного анализа и алгоритмической торговли**
**Семинаристы:** Сергей Протасов, Игорь Удовиченко

---

## Домашнее задание

**Дедлайн:** 28 октября 2026, 23:59 по московскому времени.

Основная практическая задача курса заключается в создании полноценного проекта на C++.

Требуется сделать первоначальные настройки вашего проекта и рабочей среды: код хранится в публичном репозитории, сборка, тесты, замер скорости и публикация документации выполняются автоматически при каждом изменении (коммите).

Критерии оценивания:

1. **(2 балла)** Проект лежит в публичном репозитории на GitHub или GitLab и имеет понятную структуру: код, тесты и бенчмарк лежат в отдельных папках, а в файле `README.md` написано, что делает программа и как её собрать.

2. **(4 балла)** Настроена сборка через CMake и CI/CD (например, GitHub Actions или GitLab CI): при каждом push программа собирается автоматически, и сборка проходит успешно.

3. **(4 балла)** Создан хотя бы один unit-тест с использованием любого фреймворка для тестирования на C++. Тесты запускаются в CI/CD и проходят успешно.

4. **(4 балла)** Создан бенчмарк с использованием любой библиотеки или инструмента для бенчмарков. При запуске CI/CD скорость работы тестируемой функции измеряется автоматически, а результат виден в журнале CI/CD.

5. **(4 балла)** Настроена автоматическая публикация документации проекта с использованием Doxygen и CI/CD, например на GitHub Pages или GitLab Pages. Ссылка на документацию есть в `README.md`.

6. **(2 балла)** В корне репозитория лежит файл `AGENTS.md` с базовой настройкой ИИ-агента для вайб-кодинга. Подойдёт любой агент. В файле описаны назначение и структура проекта, команды сборки, запуска тестов и бенчмарка, правила оформления кода и ограничения для агента, например: «перед завершением задачи собери проект и запусти тесты», «не меняй CI/CD без запроса».
   Например, Claude Code читает файл `CLAUDE.md`, поэтому для него добавьте `CLAUDE.md` со строкой `@AGENTS.md`.

Пункты 2–5 засчитываются полностью, только если проверка успешно выполняется в CI/CD, иначе ставится половина баллов.